

Анализ предметной области

Лекция 3



Реальный
мир



Анализ



Программная
система



Понимаем



Анализируем



Проектируем



Цель занятия

Что должно измениться в понимании студента после изучения темы



Сформировать понимание того, что такое **предметная область программной системы**, зачем разработчику изучать её до начала программирования и какими способами можно выявлять объекты, участников, процессы, правила и данные будущей системы.

01 Понимать

- что такое предметная область
- чем она отличается от программы
- почему анализ выполняется до написания кода



02 Различать

- участников и роли
- сущности, процессы и бизнес-правила
- данные и границы системы



03 Применять

- простую схему анализа
- вопросы для изучения предметной области
- анализ на примерах учебных систем



От идеи к предметной области

Почему формулировки заказчика нужно переводить в язык анализа

“ Нам нужна программа для колледжа ”



На первый взгляд задача понятна, но формулировка не объясняет, что именно нужно автоматизировать.

Что может делать такая программа?



показывать расписание



распределять аудитории



учитывать студентов



формировать приказы



выставлять оценки



хранить документы



хранить учебные программы



контролировать оплату



учитывать посещаемость



работать с преподавателями



Заказчик



Анализ



Понимание процесса



ОТ
ПОНИМАНИЯ
К РЕАЛЬНЫМ
РЕШЕНИЯМ



Предметная область — это часть реального мира, деятельность которой изучается для создания программной системы. Проще: **это то, для чего создаётся программа.**

Примеры предметных областей

Интернет-магазин



продажа товаров

Банковское приложение



банковские операции

Электронный дневник



учебный процесс

Сервис доставки еды



приём и доставка заказов

Приложение такси



пассажирские перевозки



Важно: предметная область — это не сама программа. Например, Kaspi — программная система, а платежи, переводы, товары и заказы — элементы предметной области.

Почему нельзя сразу писать код

Код — это реализация уже принятого решения



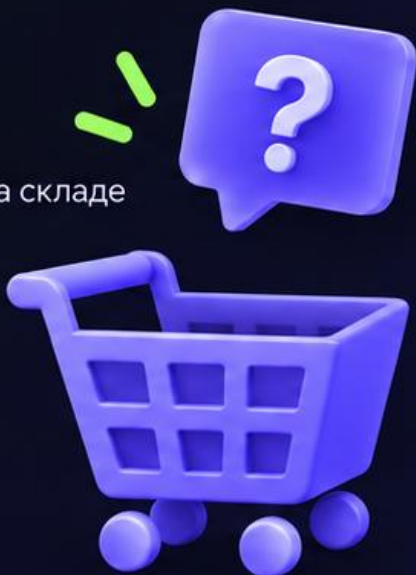
хекслет
колледж

01

До анализа слишком много неизвестного

Например, заказчику нужен интернет-магазин.

- какие товары продаются
- кто может их покупать
- нужна ли регистрация
- есть ли категории товаров
- можно ли купить товар, которого нет на складе
- как производится оплата
- как выполняется доставка
- можно ли отменить заказ
- кто изменяет цены
- кто добавляет товары
- кто видит заказы
- какие статусы имеет заказ



02

Кейс: кофейня без анализа предметной области



ЧТО ОСТАЁТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

- разные размеры стаканов
- добавки и сиропы
- обычное, овсяное и безлактозное молоко
- ингредиенты могут закончиться
- скидки сотрудникам
- промокоды
- частичная оплата бонусами
- некоторые напитки временно отсутствуют
- заказ можно отменить
- иногда нужен возврат денег



Если предметная область исследована плохо, можно создать технически качественную систему, которая будет **неудобна** или **бесполезна** пользователю.



Из чего состоит анализ предметной области

Разработчик отвечает минимум на пять групп вопросов



КТО



С ЧЕМ



ЧТО ДЕЛАЕТ



ПО КАКИМ
ПРАВИЛАМ



С КАКИМИ
ДАННЫМИ

01



Кто работает
с системой?

участники

02



С чем работает
система?

объекты или сущности

03



Что происходит?

процессы

04



По каким правилам
всё происходит?

бизнес-правила

05



Какие данные
нужно хранить?

информация
предметной области

Участники предметной области



Участник — человек, организация или внешняя система, которые взаимодействуют с рассматриваемым процессом. В разработке часто используется термин **Actor** — актер, действующее лицо.

Примеры:

покупатель, администратор, менеджер,
кладовщик, курьер, платёжная система

Один человек — разные роли



Сотрудник колледжа может быть преподавателем, куратором и администратором.

- **Преподаватель** — выставляет оценки
- **Куратор** — анализирует пропуски
- **Администратор** — создаёт пользователей и назначает права



Во время анализа важно спрашивать не "кто этот человек?", а "**какую роль он выполняет?**"

Сущности, атрибуты и связи

С чем работает система и как устроены объекты предметной области



Хекслет
колледж

01 Основные объекты предметной области



Для колледжа:

студент, преподаватель, группа, дисциплина, занятие, аудитория, оценка, расписание



Для интернет-магазина:

пользователь, товар, категория, корзина, заказ, платёж, доставка



Для кинотеатра:

фильм, зал, сеанс, место, билет, покупатель

02 Что такое сущность?

Сущность — значимый объект предметной области, информацию о котором необходимо хранить или обработать.



Примеры сущностей и их атрибуты:



Студент:

ФИО, дата рождения, группа, телефон, e-mail, статус обучения



Товар:

название, цена, категория, описание, количество, фотография, артикул



Позже сущности могут превратиться в таблицы базы данных, классы, объекты программы и модели.



03 Как находить сущности

Во время разговора с заказчиком обращайте внимание на **существительные**.



Пример фразы:

«Покупатель выбирает товар, добавляет его в корзину, затем создаёт заказ и выбирает способ доставки.»

Возможные сущности из этой фразы:

покупатель

товар

корзина

заказ

доставка



Не каждое существительное становится сущностью. «Кнопка» — это часто элемент интерфейса, а не объект предметной области.



Атрибуты и связи

Атрибуты описывают свойства сущностей, а связи показывают, как сущности взаимодействуют между собой.



Товар — сущность,
цена — атрибут



Студент
обучается в группе



Клиент
создаёт заказ



Заказ
содержит товары



Пользователь
оставляет отзыв



Связи между сущностями помогут позже при проектировании базы данных, классов и API.

Процессы и бизнес-процессы

Что происходит с объектами предметной области

хекслет
колледж

01 Процессы



Процессы — это действия, которые происходят с объектами предметной области.



Интернет-магазин:

- регистрация клиента, поиск товара, добавление в корзину, оформление заказа, оплата, доставка, отмена заказа



Колледж:

- зачисление студента, формирование группы, составление расписания, проведение занятия, выставление оценки, перевод на следующий курс

02 Что такое бизнес-процесс

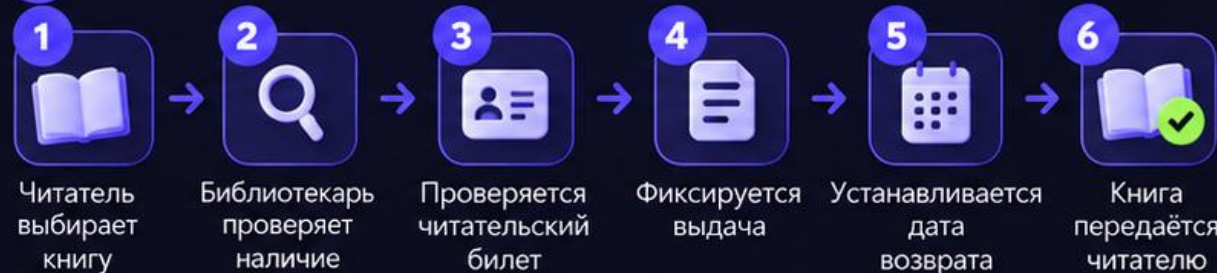


Бизнес-процесс — последовательность связанных действий, выполняемых для получения определённого результата.



Бизнес-процессы есть не только в бизнесе, но и в колледже, школе, больнице, библиотеке и государственных организациях.

03 Пример: выдача книги в библиотеке



04 Удобная схема анализа процесса



Вход

покупатель, выбранные товары, адрес, способ оплаты



Процесс

проверка товаров, расчёт стоимости, оформление заказа, проведение оплаты



Результат

созданный заказ, номер заказа, статус оплаты



хекслет
колледж

Бизнес-правила

Условия и ограничения, по которым работает система



Хекслет
колледж



Бизнес-правило — условие или ограничение, определяющее, как должен выполняться процесс предметной области.

Оно отвечает на вопросы: что разрешено, что запрещено, при каком условии выполняется действие, кто имеет право выполнять действие, какие ограничения существуют.



01 Примеры бизнес-правил

- Студент допускается к экзамену только при выполнении условий
- Скидка 10% предоставляется при заказе от определённой суммы
- Один билет нельзя продать двум людям
- Пользователь младше 18 лет не может купить определённый товар
- Заказ нельзя отменить после передачи курьеру



02 Почему это важно

Аян и Данияр одновременно пытаются купить:

Зал №2, ряд 5, место 8.



Одно место может принадлежать **только одному действующему билету** на конкретный сеанс.

Бизнес-правило позже превращается в проверку, условие, ограничение базы данных и часть программной логики.

03 Контрольная точка №1



Разрабатывается приложение доставки еды.
За 1–2 минуты назовите:

2 участника, 3 сущности, 2 процесса и 1 бизнес-правило.

Пример ответа:

- **Участники:** клиент, курьер.
- **Сущности:** ресторан, заказ, блюдо.
- **Процессы:** оформление заказа, доставка.
- **Правило:** нельзя заказать блюдо, если ресторан указал его как недоступное.



Данные и статусы объектов

Какая информация нужна системе и как живут объекты



Хекслет
КОЛЛЕДЖ

01

Данные предметной области

Программа должна не только выполнять действия, но и хранить данные.



Пример: данные заказа

номер, дата, клиент, товары, количество, итоговая стоимость, способ оплаты, адрес доставки, статус



При анализе нужно определить, какие данные **реально нужны для работы процесса**.

02

Не собираем данные «на всякий случай»

Собирайте только ту информацию, которая нужна для конкретного процесса.



Пример: бронирование столика в ресторане



Полезные данные:

- имя
- телефон
- дата
- время
- количество гостей



Лишние данные «на всякий случай»:

- место рождения
- номер удостоверения
- семейное положение
- место работы



Хороший аналитик всегда спрашивает: **для какого процесса используется конкретная информация?**

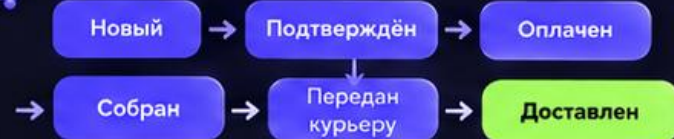
03

Статусы объектов

Объекты в системе проходят определённые этапы — их **статусы**. Статусы отражают реальный жизненный цикл.



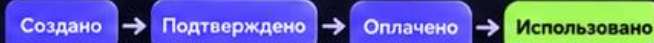
Пример: заказ



Также возможны: **отменён, возвращён**



Пример: бронирование



Или: Создано — **Отменено**



Статусы позже сильно влияют на программную логику. Их **нельзя придумывать** произвольно — они должны отражать реальный жизненный цикл объекта.



Контрольная точка №2

Приложение кинотеатра.

За 2 минуты определите возможные состояния билета.

Пример варианта:



Также возможен вариант:



Отменённый билет обычно не удаляют сразу: информация нужна для истории, отчётов и возврата денег.

Источники информации о предметной области

Откуда разработчик узнаёт, как работает реальный процесс



хекслет
колледж

01



Заказчик

объясняет, зачем создаётся система и какие проблемы нужно решить

02



Будущие пользователи

ежедневно выполняют реальные операции

03



Эксперты предметной области

бухгалтер, врач, преподаватель, логист, юрист

04



Документы

инструкции, формы, отчёты, договоры, регламенты

05



Существующие системы

текущая программа, Excel-таблицы, бумажные журналы, формы документов

06



Наблюдение

позволяет увидеть процесс собственными глазами



Почему нельзя разговаривать только с руководителем

Один и тот же процесс может выглядеть по-разному для разных участников.



Директор

«Кладовщик принимает товар и записывает его в систему.»

Руководитель видит упрощённую картину процесса.



Кладовщик

Реальный процесс на складе выглядит так:

- 1 приезжает машина
- 2 проверяются документы
- 3 проверяется количество
- 4 иногда обнаруживается брак
- 5 иногда количество отличается от накладной
- 6 составляется акт
- 7 товар размещается по зонам
- 8 только затем данные окончательно фиксируются



Директор видит процесс в целом, а сотрудник знает реальные исключения.

Поэтому качественный анализ требует общения с разными участниками процесса.

хекслет
колледж

Интервью и правильные вопросы

Как получать полезную информацию от участников предметной области



Вопросы аналитика

- Задавайте открытые вопросы для получения подробных ответов.
- Используйте закрытые вопросы для уточнения.
- Формулируйте вопросы нейтрально, без предположений.
- Задавайте вопросы о процессах, правилах и исключениях.



Плохой вопрос

«Удалять заказ после отмены?»

Пользователь легко отвечает «да», но такой вопрос слишком узкий и не раскрывает реальную задачу.



Хороший вопрос

«Что должно происходить с заказом после отмены? Его удаляют, сохраняют или переводят в другой статус?»

Такой вопрос помогает выяснить реальный процесс, понять правила и возможные исключения.



Типы вопросов

Разные вопросы — для разных задач



Открытые вопросы

- Дают развернутые ответы.
- Помогают понять процессы, логику и контекст.
- Часто начинаются со слов: «как», «что», «почему».



Закрытые вопросы

- Требуют короткий ответ: «да» или «нет».
- Полезны для уточнения конкретных деталей.
- Используются, когда информация уже известна, но её нужно подтвердить.



Самопроверка

Какие вопросы лучше использовать на этом этапе анализа и почему?



Наблюдение, документы и существующая система

Дополнительные источники информации о предметной области

01

Наблюдение

Аналитик смотрит, как пользователь реально выполняет работу.



- Показывает неформальные правила и реальные процессы.
- Помогает понять, где возникают проблемы.
- Выявляет исключения и нестандартные ситуации.

02

Анализ документов

Накладные, журналы, заявления, договоры, отчёты, анкеты, расписания.



- Позволяет понять официальные правила и бизнес-процессы.
- Помогает выявить важные термины и сущности.
- Показывает ограничения: обязательные поля, статусы, кто подписывает и какие операции выполняются.

03

Анализ старой системы

Новую систему не нужно слепо копировать. Важно понять, как работает текущее решение.



- Какие функции есть сейчас.
- Что в системе работает хорошо — это стоит сохранить.
- Что работает плохо — это нужно улучшить.
- Почему вообще нужна новая система.

Пример



Администратор и Excel

Администратор учебной части открывает Excel → ищет группу → копирует данные → сверяет с другой таблицей → пишет преподавателю → вручную исправляет расписание.



Наблюдение помогает понять, какие данные используются на самом деле, какие действия выполняются чаще всего и где сотрудник уже перестал замечать проблемы.



Реальность часто богаче, чем в официальных описаниях.

Поэтому разговор с пользователями полезно дополнять наблюдением и анализом документов.



Большой кейс: киберклуб

Применяем все элементы анализа на реальном примере

хекслет
колледж



13



Участники

- Клиент (посетитель)
- Администратор клуба
- Менеджер / владелец
- Платёжная система



Сущности

- Клиент (пользователь)
- Компьютер / игровое место
- Бронирование
- Тариф
- Платёж



Процессы

- Регистрация клиента
- Бронирование места
- Оплата
- Начало игровой сессии
- Завершение сессии
- Отмена бронирования



Данные

- Дата и время (начало / конец)
- Номер или характеристики места
- Статус брони (свободно, занято)
- Длительность сессии и стоимость
- Способ оплаты
- Данные клиента (при необходимости)



Бизнес-правила

- 1 Одно игровое место нельзя забронировать двум клиентам одновременно.
- 2 Длительность бронирования ограничена (минимум и максимум).
- 3 Отмена бронирования возможна только до определённого времени до начала сессии.
- 4 Для несовершеннолетних могут действовать возрастные ограничения или требуется сопровождение родителя.
- 5 Оплата подтверждается автоматически или должна быть выполнена до начала сессии, иначе бронь аннулируется.



Этот кейс показывает, как участники, данные, процессы и правила формируют **одну целостную картину** реального сервиса.



Happy Path, альтернативы и исключения

Один и тот же процесс может развиваться по-разному в зависимости от действий пользователя и внешних условий.

01

Happy Path

Основной успешный сценарий

- 1 Пользователь выбирает товар, место или услугу.
- 2 Подтверждает выбор.
- 3 Оплачивает.
- 4 Получает результат или запускает сессию.



Показывает нормальный путь, но не описывает всю систему.

02

Альтернативные сценарии

Другие возможные, но ожидаемые пути

- Пользователь передумал и отменил заказ.
- Выбранное время или место стало недоступным.
- Пользователь выбрал другой тариф или способ оплаты.
- Потребовалось продлить сессию или изменить параметры.



Система должна корректно реагировать и предлагать альтернативы.

03

Исключения

Неожиданные и критические ситуации

- Ошибка при оплате.
- Внешний сервис недоступен.
- Место уже занято другим пользователем.
- Превышен лимит времени.
- Некорректные данные пользователя.
- Требуется возврат средств.



Система не должна «падать» — нужно обрабатывать ошибки и информировать пользователя о дальнейших действиях.



Что если...?

Задавайте эти вопросы, чтобы заранее думать об исключениях:



Что если товар закончился?



Что если карта отклонена?



Что если адрес указан неверно?



Что если курьер не нашёл клиента?



Что если потребовался возврат?



Вывод

Надёжные системы строятся не только вокруг идеального сценария, но и с учётом альтернатив и исключений.

Границы системы и Score

Нужно определить, что делает наша программа, а что остаётся за пределами проекта



хекслет
колледж

Внутри системы

То, что мы разрабатываем
в рамках проекта

-  Каталог товаров / услуг
Просмотр, поиск, описание
-  Корзина и создание заказа
Оформление и управление заказом
-  Личный кабинет пользователя
Профиль, история заказов
-  Логика оплаты
Формирование запроса на оплату
-  Уведомления
Письма, SMS, push-уведомления



Наша система

Граница системы определяет,
за что отвечает наша команда



За границей

То, что делают другие люди,
организации и сервисы

-  Склад
Хранение и отгрузка товаров
-  Бухгалтерия
Учёт, налоги, документы
-  Служба доставки
Доставка заказов клиентам
-  Маркетинг
Реклама, акции, привлечение клиентов
-  Внешняя платёжная система
Банковская операция по оплате



Зачем определять границы

- Реалистичные сроки и план разработки
- Управляемый объём работы
- Меньше рисков и неожиданных задач
- Проще согласовать ожидания с заказчиком

Пример: Score проекта для киберклуба



Внутри системы

- Просмотр мест и бронирование
- Онлайн-оплата
- Учёт игровых сессий
- Управление клиентами (профили, история)



За границей

- Ремонт и обслуживание ПК
- Закупка компьютеров и оборудования
- Бухгалтерия и зарплаты
- Общее управление киберклубом



Самопроверка

18) Что такое граница системы? 19) Что означает Score проекта?



AS-IS и TO-BE

от текущего состояния к улучшенному



Хекслет
колледж

1 AS-IS (как есть)

Текущий процесс и проблемы

- Процесс работает, но неудобен и зависит от людей
- Потери времени, дубли, ошибки
- Пользователей не устраивает: неудобно, непонятно, нет прозрачности
- Много ручных действий



«Где запись?»,
«Кто ответит?»,
«Я уже писал...»

2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

Выявляем узкие места и проектируем улучшения



- анализируем потери и дубли
- понимаем причины проблем
- определяем, что можно улучшить
- проектируем новый процесс

3 TO-BE (как должно быть)

Улучшенный процесс

- Удобный и понятный процесс
- Устранены проблемы и дубли
- Учитываем новые возможности (например, автоматизацию)
- Более эффективная работа для всех участников



- ✓ Удобно
- ✓ Прозрачно
- ✓ Автоматизировано
- ✓ Экономит время



Пример: запись на консультацию

AS-IS

- Студент пишет преподавателю в мессенджер
- Дублируются данные, теряется информация
- Нет единого расписания
- Не видно, записан ли студент, нет уведомлений

TO-BE

- Онлайн-запись через систему
- Автоматическая проверка доступности
- Уведомления для студентов и преподавателей
- Видимый статус записи и удобное управление расписанием



Автоматизация ≠ копирование плохого процесса

Автоматизация не должна просто «оцифровать» существующий неудобный процесс. Её задача — устранить проблемы и сделать процесс лучше.



Контрольная точка

Почему автоматизация не всегда должна полностью повторять текущий процесс?



Результаты анализа предметной области

Что мы получаем в результате анализа предметной области

01

Описание предметной области

Назначение, область действия и границы системы.



02

Участники и их роли

Список участников системы и их роли, обязанности и взаимодействия.



03

Сущности, атрибуты и связи

Перечень сущностей, их атрибутов и взаимосвязей.



04

Процессы и бизнес-процессы

Описание процессов предметной области и ключевых бизнес-процессов.



05

Бизнес-правила и ограничения

Правила работы системы и ограничения, влияющие на её поведение.



06

Данные и статусы

Перечень данных и возможные статусы объектов в системе.



07

Модели AS-IS и TO-BE

Текущее (AS-IS) и целевое (TO-BE) состояние процессов и системы.



08

Глоссарий терминов

Единый список терминов и их определения.



Итоговая карта системы

Все результаты объединяются в единую карту, которая показывает целостную картину предметной области и служит основой для дальнейшей работы.

Результаты анализа становятся **основой для формирования требований и проектирования системы.**

От предметной области к требованиям

Как результаты анализа превращаются в требования к создаваемой системе



Факт предметной области

Клиент может иметь несколько адресов доставки.



Требование

Система должна позволять пользователю сохранять несколько адресов доставки.



Реализация

Проверка доступности, логика приложения и структура базы данных.

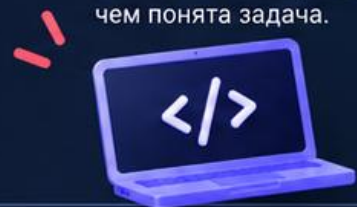
Типичные ошибки начинающего аналитика

Избегайте этих ошибок, чтобы создавать качественные требования

01

Сразу предлагать решение

Предлагать интерфейс или технологию раньше, чем понята задача.



02

Не задавать уточняющие вопросы

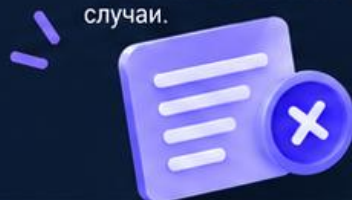
Принимать формулировки «как есть» без уточнений.



03

Игнорировать бизнес-правила

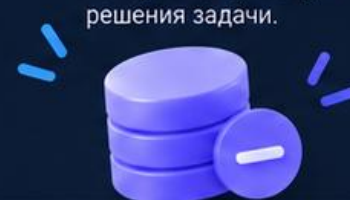
Забывать про ограничения, исключения и особые случаи.



04

Собирать лишние данные

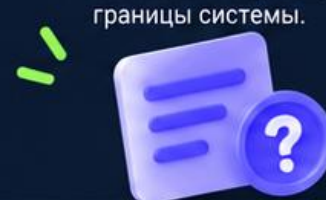
Запрашивать информацию, которая не нужна для решения задачи.



05

Плохо определять термины и границы

Использовать неоднозначные понятия и не фиксировать границы системы.



Глоссарий

Основные термины предметной области

Заказ

запрос клиента на приобретение товаров или услуг.

Статус

текущее состояние заказа (например, «создан», «подтверждён», «доставлен»).

Клиент

пользователь, который оформляет заказы в системе.

Товар

единица продукции, доступная для заказа.

Бронь

временное резервирование товара или услуги для клиента.



Реальный мир → анализ → требования → проектирование → код

Понимание предметной области превращается в требования, а требования становятся основой для проектирования и разработки.



Мини-кейс: запись студентов на консультации

Применяем универсальный алгоритм анализа на практическом примере



Хекслет
КОЛЛЕДЖ



Описание кейса

Сервис, в котором студенты записываются на консультации к преподавателям.



Участники

- студент
- преподаватель
- администратор



Сущности

- студент
- консультация
- расписание / слот
- запись



Процесс

- запись на консультацию
- отмена записи
- уведомление / подтверждение



Правила

- нельзя записаться на занятый слот
- нельзя записывать в прошлое
- отменённый слот может снова стать доступным
- при необходимости — ограничение по времени отмены



Статусы

- создана / забронирована
- подтверждена
- отменена
- завершена



AS-IS / TO-BE

AS-IS: переписка в мессенджере.
TO-BE: самостоятельный выбор свободного времени в системе.

Универсальный алгоритм анализа (7 шагов)

Один подход, который подходит для любой новой системы

1



Определить цель системы

Какую проблему решаем?

Формулируем, зачем нужна система и какой результат ожидаем.

2



Найти участников

Кто участвует?

Выделяем всех, кто взаимодействует с системой.

3



Определить сущности

С чем работают?

Выявляем основные объекты и данные.

4



Выделить процессы

Что происходит?

Описываем ключевые действия и их последовательность.

5



Зафиксировать правила

Что разрешено и запрещено?

Определяем ограничения и бизнес-правила.

6



Определить данные

Какая информация нужна?

Уточняем, какие данные храним и какие статусы бывают.

7



Установить границы

Что входит в систему, а что нет?

Фиксируем scope — границы проекта и исключения.

Универсальная формула анализа

Семь вопросов, которые нужно задать при анализе любой новой системы

ЗАЧЕМ?

проблема



КТО?

участники



ЧТО?

сущности



КАК?

процесс



КОГДА?

условия



ЧТО ЕСЛИ?

исключения



ГДЕ ГРАНИЦА?

scope





- 

💡 Главный вывод



**ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ —
НАДЁЖНЫЙ ПРОДУКТ ЗАВТРА.**